STUDI KASUS MODUL 3



NAMA = Muhammad Rafi Abdul Khalid

NIM = 20240803017

MATKUL = EA (ENTERPRISE ARSITEKTUR)

1. Ruang Lingkup Arsitektur

- Unit Organisasi: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, mencakup Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Konservasi SDA & Pertamanan, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- Horizon Waktu: Periode 3 tahun (2024–2026), selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) DLHK.
- Tingkat Detail: Mencakup perancangan tingkat makro (fase Preliminary, Fase A: Architecture Vision) hingga pemetaan kebutuhan operasional dan sistem informasi.

2. Prinsip Arsitektur (Tabel 3.1)

Nama Prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
1. Data sebagai Aset Bersama	**Data operasional lingkungan dan persampahan dikelola secara terpusat dan dapat diakses lintas bidang di DLHK.**	**Menghindari duplikasi data, silo informasi, dan inkonsistensi pelaporan kinerja lingkungan.**	**Diperlukan penunjukan *data steward* di tiap bidang dan standarisasi master data.**
2. Keterbukaan & Transparansi Layanan	**Seluruh layanan publik (seperti pengaduan masyarakat dan perizinan) harus transparan dan mudah diakses.**	**Meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.**	**Pengembangan portal layanan terintegrasi yang dapat dipantau status penyelesaiannya secara *real-time*.**
3. Keamanan & Privasi Informasi	**Data internal, data pengaduan, dan basis data pelaku usaha**	**Menjaga kerahasiaan data sesuai regulasi pemerintahan**	**Penerapan sistem manajemen hak akses (*Role-Based***

Nama Prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
	dilindungi dari akses ilegal.	**dan mencegah kebocoran data.**	***Access Control*) dan enkripsi data.**
4. Kemudahan Penggunaan (User Experience)	**Aplikasi dan sistem yang dibangun harus ramah pengguna bagi aparatur maupun masyarakat awam.**	**Mempercepat adopsi teknologi dan mengurangi hambatan operasional di lapangan.**	**Desain antarmuka yang intuitif serta penyediaan panduan operasional sistem.**
5. Skalabilitas & Efisiensi Teknologi	**Infrastruktur teknologi dirancang agar mudah dikembangkan dan efisien dalam penggunaan anggaran.**	**Mengantisipasi peningkatan volume data sampah dan pengaduan seiring waktu tanpa biaya tinggi.**	**Pemanfaatan arsitektur berbasis cloud atau virtualisasi server yang fleksibel.**

3. Architecture Vision Statement & Value Proposition

- **Architecture Vision Statement:**

"Mewujudkan transformasi digital tata kelola lingkungan hidup dan persampahan di Kabupaten Tangerang melalui integrasi sistem informasi layanan publik, pengawasan berbasis data, dan peningkatan responsivitas penanganan pengaduan masyarakat demi tercapainya kualitas lingkungan yang berkelanjutan pada tahun 2026."

- **Value Proposition (Nilai yang Dijanjikan):**
    - Bagi Masyarakat: Kemudahan pelaporan masalah lingkungan dan transparansi tindak lanjut penanganan sampah/pencemaran secara cepat.

- Bagi Internal DLHK: Efisiensi birokrasi, akurasi pelaporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), serta kemudahan monitoring kinerja bidang secara *real-time*.

Risiko	**Kemungkinan (R/S/T)**	**Dampak (R/S/T)**	**Mitigasi**
Resistensi perubahan budaya kerja pegawai dari manual ke digital	**Tinggi (T)**	**Tinggi (T)**	**Melakukan sosialisasi intensif, pelatihan (*Bimtek*) penggunaan sistem, serta pelibatan pegawai sejak tahap perancangan.**
Keterbatasan infrastruktur jaringan di kantor UPT / lapangan	**Sedang (S)**	**Tinggi (T)**	**Menyediakan fitur *offline-first* pada aplikasi lapangan serta koordinasi peningkatan infrastruktur jaringan internet daerah.**
Kualitas data awal yang belum terstandarisasi antar bidang	**Tinggi (T)**	**Sedang (S)**	**Melakukan cleansing dan audit data manual terlebih dahulu sebelum migrasi ke dalam basis data terpusat.**

1. Mengapa Requirements Management berada di tengah diagram ADM?

- Jawaban: Karena *Requirements Management* adalah proses inti yang bersifat berkelanjutan (continuous) dan menghubungkan seluruh fase dalam siklus TOGAF ADM. Pengelolaan kebutuhan tidak berhenti di awal, melainkan terus memantau, mengevaluasi, dan merespons perubahan kebutuhan arsitektur yang mungkin timbul di setiap fase pelaksanaan proyek enterprise.

2. Berikan contoh prinsip arsitektur yang baik dan yang buruk, jelaskan perbedaannya.

- Jawaban:
    - Prinsip yang Baik: *"Data dikelola sebagai aset bersama untuk menghindari duplikasi dan inkonsistensi antar unit."* (Jelas, memiliki pernyataan tegas, disertai rasional mengapa hal tersebut penting, serta implikasi nyata yang harus dikerjakan organisasi).
    - Prinsip yang Buruk: *"Semua sistem harus bagus dan modern."* (Terlalu abstrak, subjektif, tidak memiliki ukuran yang jelas, serta tidak menjelaskan dampak atau implikasi teknis/operasional bagi organisasi).

3. Apa yang terjadi jika Fase A dilewati?

- Jawaban: Jika Fase A (*Architecture Vision*) dilewati, organisasi akan kehilangan arah strategis dan kesamaan persepsi (*alignment*). Akibatnya:
    - Proyek arsitektur berisiko salah sasaran karena tidak memiliki ruang lingkup (*scope*) dan batasan yang jelas.
    - Kurangnya komitmen dan dukungan dari *stakeholder* kunci karena nilai bisnis (*value proposition*) tidak didefinisikan sejak awal.
    - Sulit mengukur tingkat keberhasilan proyek di akhir siklus karena ketiadaan visi target yang disepakati bersama.